Cap 5 - Proporcionalidade, Regra de 3, Porcentagem

Exemplos

Ex 5.1

Área	Energia
1,2	400
1,5	x

$1{,}2x = 600 \Rightarrow$ **$x = 500$ Watts/hora**

Ex 5.2

Velocidade	Tempo
400	3
480	x

ATENÇÃO: Grandezas inversamente proporcionais

$$\frac{400}{480} \cdot \frac{x}{3} \Rightarrow 480x = 1200$$

$x = 2{,}5$ horas

02

Ex 5.3

Homens	Carrinhos	Dias
8	20	5
4	x	16

Começar com a seta na coluna do "x" e depois comparar cada grandeza com esta

Regra de 3 composta

$$\frac{20}{x} = \frac{8}{4} \cdot \frac{5}{16}$$

$$20 \cdot 4 \cdot 16 = 8 \cdot 5 \cdot x$$

$x = 32$ carrinhos

Ex 5.4 Temos 60% de imposto, logo

R$	%
200	100
x	60

$x =$ R$ 120,00 de imposto

Lista de Exercícios Proporcionalidade, Regra de 3, Porcentagem

01

Vel	Tempo
40	3
60	x

$\Rightarrow 60x = 120$

$x = 2$ horas

02

Kg	R$
2	3,2
x	8,32

$x = 5,2$ Kg

03

Litros	min
272	16
x	80

$x = 1360$ Litros

04

Operários	Dias
12	25
10	x

$x = 30$ dias

(02)

(05)

Pág	Linhas
200	30
x	25

$x = 240$ páginas

(06)

Operárias	Dias
10	13
13	x

$x = 10$ dias

(07)

Comp	Área
1600	12
x	8

$x = 2400$ m

(08)

Peças	Largura
20	80
x	100

$x = 16$ peças

(09)

Mulheres	Camisas	Dias
9	200	10
18	x	15

$$\frac{200}{x} = \frac{9}{18} \cdot \frac{10}{15}$$

$x = 600$ camisas

(10)

Kg/Arroz	Pessoas	Dias
10	36	30
x	18	45

$$\frac{10}{x} = \frac{36}{18} \cdot \frac{30}{45} \Rightarrow$$

$x = 7{,}5$ Kg

(11)

Operários	Horas	Dias
8	7	15
x	6	14

$$\frac{8}{x} = \frac{6}{7} \cdot \frac{14}{15} \Rightarrow$$

$x = 10$ operários

(12)

Máquinas	Peças	Horas
12	1200	8
6	x	10

$$\frac{1200}{x} = \frac{12}{6} \cdot \frac{8}{10} \Rightarrow$$

$x = 750$ peças

(13)

Homens	Metros	Dias	Hora
16	30	20	6
24	60	46	x

$$\frac{6}{x} = \frac{24}{16} \cdot \frac{30}{60} \cdot \frac{40}{20} \Rightarrow$$

$x = 4$ horas

(14)

Percurso		Tempo		Velocidade
↓	1/3	2/x	↓	60/80 ↑

$$\frac{2}{x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{80}{60} \Rightarrow$$

x = 4,5 horas

(15) $40 \cdot \frac{85}{100} \Rightarrow$

x = 34 alunos

(16) $900 - 900 \cdot 0,2 \Rightarrow$

x = R$ 720,00

(17) Aumento: $40 + 40 \cdot 0,2 \Rightarrow$ 48 reais

Desconto: $48 - 48 \cdot 0,2 \Rightarrow$

x = 38,40 reais

(18)

R$	%
200	100
40	x

x = 20 % de lucro

(19) $30 - 30 \cdot 0,2 \Rightarrow$ $x = 24$ carros

(20) $1200 - 1200 \cdot 0,3 \Rightarrow$ $x = 840$ homens

(21)

R$	%
30000	100
3000	x

$x = 10\%$

(22) Direitos / Livro $\Rightarrow 7,5 \cdot 0,1 \Rightarrow$ R$ 0,75

Sendo x o número de livros, então:

$0,75 \cdot x = 1173 \Rightarrow$ $x = 1564$ livros

(23) Seja X o preço de venda do produto
20% deste preço é imposto, ou seja $0,2 \cdot X$.

Dos 80% que sobram, 70% são custo, ou seja:

$0,7 \cdot 0,8 \cdot X = 336 \Rightarrow$ $x =$ R$ 600,00

(24) Seja x o valor do produto. Então

À vista: $x - 0,3x = 700 \Rightarrow x = 1000$

Cartão: $1000 + 1000 \cdot 0,1 \Rightarrow$

$x = R\$\ 1100,00$

(25)

Área	%
50	100
22	X

$\Rightarrow$ $x = 44\%$

(26) Seja x o comprimento de um dos lados do quadrado, logo:

$A_{inicial} = x \cdot x = x^2$

Com os aumentos e decréscimos, temos:

$A_{modificada} = (x + 0,3x) \cdot (x - 0,3x)$

$x^2 - 0,09x^2$

Logo -9%

Logo: A área diminui em 9%

(27) Seja x o preço de tabela, então:

$$x - 0{,}05x = 285$$

$$x = R\$\ 300{,}00$$

(28) Seja x o total de processos recebidos. Então, de manhã, o total de arquivamentos foi de:

$$\text{Manhã} : 0{,}08\,x$$

Sobraram 92% dos processos $(0{,}92\,x)$. Destes, 8% foram arquivados à tarde, ou seja

$$\text{Tarde}: 0{,}08 \cdot 0{,}92\,x = 0{,}0736\,x$$

Logo, o número de processos não arquivados é:

$$x - 0{,}08x - 0{,}0736 = 0{,}8464\,x$$

Logo:

84,64% dos processos não foram arquivados

02

29) Seja x o número total de funcionários.

Funcionários	%
21	70
x	100

$x = 30$ funcionários

P/ o dia de chuva:

Funcionários	%
30	100
x	60

$x = 18$ funcionários

30)

R$	%
1	100
9	x

$\rightarrow x = 900\%$.

Entretanto, no rendimento, deve-se descontar o 1 real aportado (100%), logo:

$x = 800\%$.